

3. wzory skróconego mnożenia 4

Oblicz wartość wyrażenia:

a) $(2x + 3y)(2x - 3y) - (2y - 3y)^2$ dla $x = \sqrt{\sqrt{10} - 3}$, $y = \sqrt{\sqrt{10} + 3}$

b) $(x + \sqrt{5})(x^2 - \sqrt{5}x + 5) - (\sqrt{5} - x)(x^2 + \sqrt{5}x + 5)$ dla $x = \sqrt[3]{4}$

a) $(2x + 3y)(2x - 3y) - (2y - 3y)^2$
dla $x = \sqrt{\sqrt{10} - 3}$, $y = \sqrt{\sqrt{10} + 3}$

① upraszczamy wyrażenie (wzory skróconego mnożenia)

$$\begin{aligned} & (2x + 3y)(2x - 3y) - (2y - 3y)^2 = \\ & a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad \downarrow \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ & = 4x^2 - 9y^2 - (4x^2 - 12xy + 9y^2) = 4x^2 - 9y^2 - 4x^2 + 12xy - 9y^2 \\ & = -18y^2 + 12xy \end{aligned}$$

② podstawiamy wartości podane w poleceniu

$$\begin{aligned} x &= \sqrt{\sqrt{10} - 3}, \quad y = \sqrt{\sqrt{10} + 3} \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \\ -18 \cdot (\sqrt{\sqrt{10} + 3})^2 + 12 \sqrt{\sqrt{10} - 3} \cdot \sqrt{\sqrt{10} + 3} &= \\ = -18 \cdot (\sqrt{10} + 3) + 12 \cdot \sqrt{(\sqrt{10} - 3)(\sqrt{10} + 3)} &= \\ = -18\sqrt{10} - 54 + 12 \sqrt{(\sqrt{10})^2 - 3^2} = -18\sqrt{10} - 54 + & \\ + 12\sqrt{10 - 9} = -18\sqrt{10} - 54 + 12\sqrt{1} = -18\sqrt{10} - 42 & \end{aligned}$$

odp: $-18\sqrt{10} - 42$.

b) $(x + \sqrt{5})(x^2 - \sqrt{5}x + 5) - (\sqrt{5} - x)(x^2 + \sqrt{5}x + 5)$
dla $x = \sqrt[3]{4}$

① upraszczamy wyrażenie

$$\begin{aligned} & (x + \sqrt{5})(x^2 - \sqrt{5}x + 5) - (\sqrt{5} - x)(x^2 + \sqrt{5}x + 5) = \\ & a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \\ & = (x^3 + (\sqrt{5})^3) - ((\sqrt{5})^3 - x^3) = \\ & = x^3 + (\sqrt{5})^3 - (\sqrt{5})^3 + x^3 = 2x^3 \end{aligned}$$

② podstawiamy wartość liczbową podaną w poleceniu

$$\begin{aligned} 2x^3 &= 2 \cdot (\sqrt[3]{4})^3 = 2 \cdot \left[\left(4^{\frac{1}{3}} \right)^3 \right] = 2 \cdot 4^1 = 8 \\ a^{\frac{m}{n}} &= \sqrt[n]{a^m} \end{aligned}$$

odp: 8.